W10B · 축·기호 카드와 점검 질문

회귀분석의 이해 · 2026-11-04 · W10B · 주교재 §5.8–5.15

카드1 · 세 질문

질문	양	읽을 내용
y가 현재 적합에서 얼마나 다른가	잔차 e	관측–적합, y단위
X의 위치가 얼마나 다른가	지레값 h	X에서 정해지는 무단위 양
그 점 없이 다시 적합하면	영향력	계수·원래 위치 예측의 변화

카드2 · Cook과 DFFITS

$$C_i = \frac{\sum_j (\hat{y}_j - \hat{y}_{j(i)})^2}{k s^2}, \qquad \mathrm{DFFITS}_i = \frac{\hat{y}_i - \hat{y}_{i(i)}}{s_{(i)}\sqrt{h_i}}.$$

Cook은 모든 원래 위치·전체 s·제곱의 크기입니다. DFFITS는 자기 위치·삭제 s·부호를 남깁니다. (i)는 제외 후 재적합입니다. k는 절편을 포함한 계수 수입니다.

카드3 · Hadi의 두 성분

$$P_i = \frac{h_i}{1-h_i}, \quad d_i^2 = \frac{e_i^2}{\mathrm{SSE}}, \quad R_i = \frac{k}{1-h_i}\frac{d_i^2}{1-d_i^2}, \quad H_i = P_i + R_i.$$

가로 R·세로 P. R은 부호를 잃으며 P/R은 확률이 아닙니다. 정의 불가 상태를 0으로 바꾸지 않습니다. 큰 값이나 경험적 기준선만으로 관측을 삭제하지 않습니다.

카드4 · 세 그림의 축

그림	가로	세로
원 산점도	원래 x	관측 y
AV	같은 다른 변수에 대한 x잔차	같은 다른 변수에 대한 y잔차
CPR	원래 x	전체모형 잔차+관심 변수 성분

AV의 기울기는 같은 행·같은 Z·절편을 유지할 때 전체모형 계수와 연결합니다. 한 점의 비가 전체 기울기는 아닙니다. CPR의 세로값은 재구성한 양입니다.

카드5 · 데이터 전환과 판단

- 교육용5행: x/y 교육용 단위, y~x, k=2.

- NY20행: Nitrogen원척도, ComIndl용지비율%; 단순 k=2와 네 변수 k=5 구별.
- Hills35행: Time초, Distance마일, Climb고도상승피트; 전체 k=3,df=32.
- 새 변수의 계수 검정과 기존 계수 변화는 다른 질문입니다.
- Huber 가중치는 오류 확률이 아니고, 높은 h의 영향을 자동 방어하지 않습니다.
- 원기록·단위·모형 형태·민감도를 확인한 뒤 판단합니다.

점검 Q01–Q08

먼저 자료 없이 말로 답하고, 해당 그림으로 근거를 설명하세요. 빈 답을 남겨도 뒤의 R 예제는 독립적으로 실행할 수 있습니다.

Q01 · 모든 x를 고정하고 y만 바꾸면 지레값 h가 달라지나요?

Q02 · 높은 지레값과 큰 실제 영향력을 같은 뜻으로 써도 되나요?

Q03 · Cook을 계산할 때 제외 후 남은 위치만 비교하나요?

Q04 · DFFITS가 음수일 때 전체 적합값과 제외 후 적합값 중 어느 쪽이 큰가요?

Q05 · Hadi P-R플롯의 두 축은 무엇이고 잔차 부호도 보존하나요?

Q06 · AV에서는 어느 축에서 다른 설명변수의 선형 설명을 제거하나요?

Q07 · CPR의 가로축과 세로축을 각각 말해 보세요.

Q08 · Huber 가중치1은 자료가 틀리지 않을 확률1이라는 뜻인가요?
